

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O13–O16

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O13 — Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

„Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu a charakterizují ji dvě věci — **rychlost a rozsah**. To je důležité rozlišit hned na začátku, protože každou z nich ovlivňuje něco jiného a každá se projeví na křivce jinak.

Absorpci ovlivňují **fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva**, tedy lipofilnost, velikost molekuly a stupeň ionizace, dále **léková forma, prokrvení místa podání, pH prostředí, velikost absorpční plochy**, přítomnost potravy a případné onemocnění trávicího traktu.

Při perorálním podání probíhá absorpce **hlavně v tenkém střevě**, protože má obrovskou plochu díky **řasám, klkům a mikroklkům**. Slabé kyseliny se ale částečně vstřebávají už v žaludku, protože jsou v kyselém prostředí neionizované.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se drtivá většina léčiv vstřebá ve střevě, i když kyseliny by „chtěly“ žaludek? Protože **plocha přebije všechno ostatní**. Žaludek má plochu asi **jednoho metru čtverečního**, tenké střevo díky řasám, klkům a mikroklkům **kolem dvou set**. I když se v žaludku vstřebává rychleji, **je tam prostě moc malá plocha a moc krátká doba**. **Praktický důsledek:** rychlost vstřebání perorálního léku závisí hlavně na tom, **jak rychle se vyprázdní žaludek** — proto potrava, která evakuaci zpomalí, zpomalí i nástup účinku.

Průběh plazmatické koncentrace po **extravaskulárním podání** popisuje **Batemanova funkce**. Její tvar je výsledkem toho, že **absorpce a eliminace probíhají současně**, ne po sobě. Křivka má tři fáze. V **první, vzestupné fázi rychlost absorpce převyšuje rychlost eliminace**. Ve **druhé fázi se obě rychlosti vyrovnají** a v tom okamžiku křivka dosáhne vrcholu — maximální koncentrace **c_{max}** v čase **t_{max}**. A ve **třetí, eliminační fázi už eliminace převyšuje absorpci** a koncentrace klesá.

Aby ti to dávalo smysl

Klíčové je pochopit, že eliminace začíná okamžitě, ne až po vstřebání. Jakmile se do krve dostane první molekula, ledviny a játra ji začnou odstraňovat. Křivka je tedy **souboj dvou procesů**: nejdřív vyhrává vstřebávání, pak nastane remíza (vrchol) a nakonec vyhrává vylučování. **Z toho plyne, že vrchol NENÍ okamžik, kdy je vstřebané všechno.** Je to okamžik, kdy se rychlosti vyrovnaly — část dávky se ještě vstřebává, ale už se toho víc vyloučí, než přibude.

Absolutní biologická dostupnost, značená F, je podíl podané dávky, který pronikne ve farmakologicky účinné formě do systémového oběhu. Zjišťuje se **porovnáním plochy pod křivkou po podání testovanou lékovou formou a po podání nitrožilním**, protože nitrožilní podání má z definice stoprocentní dostupnost.

Při perorálním podání se dávka ztrácí postupně v pěti krocích: **neúplným uvolněním z lékové formy, degradací v žaludku, neúplným vstřebáním, metabolismem přímo ve střevní stěně, a nakonec first-pass efektem v játrech.**

Aby ti to dávalo smysl

Těch pět ztrát jde po sobě jako pět sít — a každé propustí jen část. Když každé z nich propustí třeba osmdesát procent, **do oběhu se dostane 0,8 na pátou, tedy asi třicet procent dávky**. Proto mají některá léčiva biologickou dostupnost jen deset nebo dvacet procent — **není to jedna velká ztráta, ale pět menších za sebou**. A proto se dávka pro perorální podání liší od nitrožilní. U morfinu je perorální dávka zhruba trojnásobná oproti nitrožilní — právě kvůli těmto ztrátám.

Plocha pod křivkou, AUC, je plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou a počítá se lichoběžníkovou metodou.

A tady je nejdůležitější věta celé otázky: **AUC závisí na podané dávce a na clearance, ale nezávisí na rychlosti přívodu**. Z toho plyne, že když se zvýší rychlost absorpce, **c_{max} stoupne a t_{max} se zkrátí, ale plocha zůstane stejná** — do těla se dostane stejné množství léčiva, jen dřív.

Když si to shrnu podle jednotlivých parametrů: **zvýšení rychlostní konstanty absorpce** zvedne c_{max} a zkrátí t_{max}, ale AUC nezmění. **Snížení biologické dostupnosti** sníží c_{max} a **úměrně sníží AUC**. **Zvýšení distribučního objemu** sníží c_{max} a **prodlouží poločas, ale AUC nezmění**. A **zvýšení clearance** sníží c_{max}, **zkrátí poločas a úměrně sníží AUC**.

Klíč k zapamatování je tedy takový, že **distribuční objem mění tvar křivky, ale ne plochu, zatímco clearance mění plochu**."

Aby ti to dávalo smysl

Proč distribuční objem nezmění plochu, ale clearance ano? Distribuční objem jen přesune léčivo jinam — z krve do tkání. Molekuly nikam nezmizely, jen se rozprostřely. V krvi jich naměříš méně (nižší c_{max}), ale z těla se jich vyloučí pořád stejně, jen to trvá déle (delší poločas). **Celková expozice — a to je AUC — se nemění**. Clearance ale léčivo skutečně odstraňuje. Když se zdvojnásobí, tělo je vystaveno polovičnímu množství — **a plocha klesne na polovinu**. Zapamatuj si to takhle: **V_d je stěhování, CL je vyhazování**. Stěhováním se množství nemění, vyhazováním ano.

Mnemotechniky: Bateman = souboj dvou rychlostí — vrchol je remíza. · **AUC = kolik se ho tam dostalo**, c_{max} = jak rychle to tam bylo. · **V_d mění tvar, CL mění plochu**. · **F se měří proti i.v.**

O14 — Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba na plazmatické bílkoviny, bariéry

„Distribuce je rozdělení léčiva mezi krev a tkáň a určují ji čtyři věci: **prokrvení tkáně, lipofilnost léčiva, vazba na plazmatické bílkoviny a propustnost bariér**.

Po rychlém nitrožilním podání má křivka koncentrace **dvě fáze**. V **první, distribuční fázi alfa** dominuje **přesun léčiva do tkání** a koncentrace v plazmě proto rychle klesá. Ve **druhé, eliminační fázi beta** už dominuje **metabolismus a exkrece** a pokles je pomalejší. Tady je důležité zdůraznit, že **poločas eliminace se odečítá z fáze beta** — ten strmý pokles na začátku není eliminace, ale distribuce, a kdyby se z něj počítalo, poločas by vyšel nesmyslně krátký.

Aby ti to dávalo smysl

Proč je počáteční pokles tak strmý, když se ještě nic nevyloučilo? Protože jsi celou dávku vpravila do **pěti litrů krve**, ale tělo má **čtyřicet litrů vody**. Léčivo se okamžitě začne rozlévat — a koncentrace v krvi tím

prudce klesne, aniž by z těla zmizel jediný miligram. **Kdybys z toho počítala poločas, vyšel by ti třeba pět minut místo skutečných osmi hodin** — a pacient by dostal osmkrát vyšší dávku, než potřebuje.

Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by dané množství léčiva dosáhlo stejné koncentrace jako v plazmě. Je to výpočetní veličina, ne skutečný prostor. **Malý distribuční objem, blízký objemu plazmy, znamená, že se léčivo drží v krvi** — typicky proto, že je silně vázané na bílkoviny; takový je warfarin nebo heparin. **Velký distribuční objem naopak znamená, že léčivo odešlo hluboko do tkání** — příkladem je digoxin, který se váže ve svaly, nebo obecně lipofilní látky.

Z distribučního objemu se počítá **nasycovací neboli saturační dávka: distribuční objem krát cílová koncentrace**. Při extravaskulárním podání se navíc musí kompenzovat neúplná biologická dostupnost.

A z distribučního objemu plyne ještě jeden praktický důsledek: **léčivo s vysokým distribučním objemem nelze odstranit dialýzou**, protože v krvi ho je v každém okamžiku jen malý zlomek.

Aby ti to dávalo smysl

Ta věc s dialýzou je nejlepší způsob, jak V_d pochopit. Dialýza umí čistit jen krev. U warfarinu, který má malý V_d a drží se v plazmě, by dialýza fungovala — všechno léčivo máš „po ruce“. **U digoxinu s distribučním objemem kolem pěti set litrů je ale v krvi v každém okamžiku jen zlomek procenta.** Můžeš krev čistit hodiny a z tkání se pořád doplňuje další. **Prakticky:** proto se u otravy digoxinem nepoužívá dialýza, ale **protilátky (digitalis antidotum)**, které léčivo vychytají i mimo krev.

Redistribuce znamená, že **léčivo se nejdřív dostane do dobře prokrvených orgánů a teprve pak se přesune do tkání hůř prokrvených, ale s větší kapacitou**. Zásadní je, že **účinek skončí tímto přesunem, ne eliminací** — léčivo je pořád v těle.

Učebnicovým příkladem je **thiopental**, silně lipofilní celkové anestetikum. Po nitrožilním podání jde okamžitě **do mozku**, protože ten je vysoce prokrvený, a pacient rychle usne. Za pár minut se ale **redistribuuje do svalů a tukové tkáně** a pacient se probouzí, **ačkoli léčivo z těla nezmizelo**. Klinicky důležité je, že **při opakovaném podání se tuková tkáň nasytí, redistribuce přestane fungovat a účinek se dramaticky prodlouží**.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si tuk jako houbu. Poprvé je suchá a nasaje thiopental okamžitě — pacient se probudí. **Ale houba má konečnou kapacitu.** Po několika dávkách je nasáklá a další thiopental už nemá kam odejít — **zůstane v mozku a pacient spí dál.** **Klinicky to znamená:** thiopental je skvělý na **jednorázový úvod** do anestezie, ale **naprosto nevhodný pro udržování**. Pro to se používá propofol, který se skutečně eliminuje, ne jen přesouvá.

Vazba na plazmatické bílkoviny se řídí povahou léčiva: **kyselé léčiva se vážou na albumin, zásaditá na kyselý α_1 -glykoprotein, kterému se také říká orosomukoid.** Vazba je **reverzibilní a nespecifická**.

U albuminu se váže **jedna molekula albuminu na jednu až dvě molekuly léčiva** a uplatňují se přitom **hydrofobní, vodíkové a iontové vazby a van der Waalsovy síly**. **Kyselý α_1 -glykoprotein má naproti tomu pouze jedno vazebné místo**, a proto se snadněji nasytí a snadněji na něm dochází ke kompetici.

Za zmínku stojí, že **penicilin a sulfonamidy vytěsňují z vazby na albumin i bilirubin** — a u novorozence tak **hrozí jádrový ikterus**.

Nejdůležitější věta zní: **účinná je pouze volná, nevázaná frakce**. Z toho plynou tři důsledky. **Zaprvé, vázaná frakce funguje jako zásobárna** — postupně se uvolňuje, udržuje hladinu a prodlužuje účinek. **Zadruhé, vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu a nepřestupuje bariéry** — je pro tělo nedostupné. A **zatřetí, dvě léčiva mohou o vazebné místo soutěžit, a to je léková interakce** — vytěsněné léčivo náhle zvýší svou volnou frakci a může vyvolat toxicitu. Klasickým příkladem je kombinace warfarinu s nesteroidním antiflogistikem.

Ke stejnému efektu vede i **hypoalbuminemie** — u nefrotického syndromu, jaterní cirhózy, ve stáří nebo při malnutrici. **Volná frakce se zvýší a při normální dávce hrozí předávkování**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč je právě u warfarinu ta interakce tak dramatická? Protože je vázán z **devětadevadesáti procent** — účinné je tedy jediné procento. **Když vazba klesne jen na pětadevadesát procent, volná frakce vzroste z 1 % na 5 %** — tedy **pětkrát**. Pacient nedostal ani miligram navíc, a přesto má pětinasobnou účinnou koncentraci a krvácí. **Obecné pravidlo:** čím vyšší je vazba na bílkoviny, tím nebezpečnější je její narušení. **U léčiva vázaného z padesáti procent by stejný posun nic neznamenal.**

Poslední částí jsou **bariéry**. **Hematoencefalická bariéra** má těsné spoje a **žádné póry**, takže jí projdou jen **lipofilní látky a látky, které mají svůj přenašeč**; důležité je, že **při zánětu se její propustnost zvyšuje**. **Hematolivorová bariéra** je v plexus choroideus. **Transplacentární bariéra je prostupná pro většinu léčiv** — lipofilní jí procházejí volnou difuzí, což je důvod, proč se v těhotenství tolik léčiv nesmí. A **hematotestikulární bariéra chrání zárodečný epitel**."

Aby ti to dávalo smysl

To, že se propustnost hematoencefalické bariéry při zánětu zvyšuje, není jen zajímavost — je to terapeuticky využíváno. U meningitidy se do likvoru dostanou i antibiotika, která by tam za normálních okolností neprošla — právě proto, že zánět bariéru rozvolní. Proto se penicilin, který normálně do CNS skoro nejde, u meningokokové meningitidy používá. **Má to ale i druhou stranu:** jak zánět ustupuje, bariéra se uzavírá a **koncentrace antibiotika v likvoru klesá právě ve chvíli, kdy se léčba dokončuje**. Proto se dávky u neuroinfekcí nesnižují.

Mnemotechniky: Alfa = do tkání, beta = ven z těla. Poločas jen z bety. · Malý V_d = drží se v krvi (warfarin), velký V_d = utekl do tkání (digoxin). · Vysoký V_d = dialýza nepomůže. · Thiopental: probudí se, protože se to přestěhovalo, ne protože to zmizelo. · Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein.

O15 — Eliminace, poločas eliminace, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

„**Eliminace probíhá dvěma cestami:** buď se **vyloučí nezměněná molekula**, což platí pro menšinu léčiv, nebo léčivo **nejprve prochází metabolismem a vylučuje se až jeho metabolit**, což je případ většiny.

Po nitrožilním podání rozlišujeme **distribuční fázi alfa a eliminační fázi beta**, přičemž **poločas se odečítá z fáze beta** — v alfa fázi klesá koncentrace kvůli přesunu do tkání, ne kvůli vylučování.

Biologický poločas je čas, za který klesne aktuální plazmatická koncentrace na polovinu. Z toho plyne **pravidlo pěti poločasů:** po prvním zbývá padesát procent, po druhém pětadvacet, po třetím dvanáct a půl, po čtvrtém šest a čtvrt a po pátém asi tři procenta.

Tohle pravidlo **platí oběma směry**. Za pět poločasů je léčivo prakticky **eliminováno**, a při zahájení pravidelného podávání se za stejnou dobu dosáhne **sedmadevadesáti procent ustálené koncentrace**. A důležité je, že **doba do dosažení ustáleného stavu nezávisí na dávce, cestě podání ani rychlosti** — určuje ji pouze **poločas**.

Aby ti to dávalo smysl

Tvrzení, že doba do ustáleného stavu nezávisí na dávce, zní nepravděpodobně — ale je pravdivé a stojí za pochopení. Když zdvojnásobíš rychlost infuze, hladina poroste dvakrát rychleji, ale i cílové plató bude dvakrát vyšší. Poměr — a tedy i čas potřebný k jeho dosažení — zůstane stejný. **Prakticky to znamená: když potřebuješ účinek rychleji, nepomůže zvýšit infuzi** (jen dostaneš vyšší, ale stejně pomalu dosaženou hladinu). Musíš podat **nasycovací dávku**, která plató „přeskočí“ naráz.

Matematicky se to vyjadřuje dvěma vzorci. **Rychlostní konstanta eliminace se rovná clearance dělené distribučním objemem**. A **poločas se rovná nula celá sedm krát distribuční objem děleno clearance**.

Clearance je objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času, obvykle v mililitrech za minutu. **Celková clearance je součtem clearance jaterní, renální, plicní a ostatních**. Protože se distribuční rovnováha mezi krví a tkáněmi neustále obnovuje, je clearance ve výsledku očišťován **celý distribuční objem**, ne jen plazma.

Rozhodující jsou **clearance jaterní a renální** a jejich vzájemný poměr určuje, **jak upravit dávkování při jaterní nebo renální insuficienci** — u léčiva vylučovaného převážně ledvinami se při renálním selhání musí dávka snížit, u léčiva metabolizovaného v játrech to platit nemusí.

Aby ti to dávalo smysl

Clearance je nejlépe pochopitelná, když si uvědomíš, že to není množství, ale objem. Neříká „*kolik miligramů se vyloučí*“, ale „*kolik mililitrů plazmy se za minutu úplně vyčistí*“. **A to číslo je konstantní** — nezávisí na tom, jaká je koncentrace. Když je koncentrace vyšší, vyloučí se z těch samých mililitrů víc miligramů. **Právě proto je clearance tak užitečná: je to vlastnost pacienta a orgánu**, ne situace. A proto se dá odhadnout z clearance kreatininu — měříš tím, jak dobře ledviny čistí, ne kolik konkrétního léčiva odstraní.

S clearance souvisí **extrakční poměr E**, což je **poměr koncentrace léčiva v krvi vytékající z orgánu ke koncentraci v krvi vtékající**. U většiny léčiv je extrakce jen částečná, a proto je **clearance nižší než průtok krve daným orgánem** — orgán nestihne očistit všechnu krev, která jím proteče.

Clearance ovlivňuje **věk, genetický polymorfismus, onemocnění jater a ledvin, snížené zásobení orgánů krví a lékové interakce**.

Na závěr k podílu konjugčních enzymů: **glukuronosyltransferázy se podílejí asi patnácti procenty**, zatímco **sulfotransferázy, glutathion-S-transferázy a N-acetyltransferázy dohromady asi pěti procenty**.

Za zmínku stojí zvláště **glutathion-S-transferázy**. Ty konjugují **glutathion s xenobiotikem přes atom síry cysteinu**, a tím zároveň **snížují oxidační stres** — systém redukováného a oxidovaného glutathionu funguje jako **redox pufr organismu** a odstraňuje například superoxidový radikál. Klinicky se to nejlépe ukáže na paracetamolu: jeho toxický metabolit se detoxikuje právě glutathionem, a proto je antidotem **N-acetylcystein jako prekurzor glutathionu**.

Aby ti to dávalo smysl

Extrakční poměr vysvětluje, proč má jaterní onemocnění u různých léčiv různý dopad. Když má léčivo **vysoký extrakční poměr** (játra ho odstraní skoro všechno na první průchod), je jeho **clearance limitována průtokem krve játry** — a stačí, aby při cirhóze klesl průtok, a hladiny vylétnou. Navíc u něj **odpadá first-pass efekt**, takže perorální dostupnost prudce stoupne. Když má **nízký extrakční poměr**, játra ho stejně

odstraňují pomalu — a rozhoduje **kapacita enzymů, ne průtok**. Proto se nedá říct „u jaterního selhání sniž dávku všeho". Záleží na tom, do které kategorie léčivo patří.

Mnemotechniky: 5 poločasů tam i zpět — než se vyloučí, i než se nasytí. · **Doba do steady state závisí JEN na poločasu**, ne na dávce. · **Clearance = kolik plazmy se za minutu vyčistí** — a sčítá se přes orgány. · **Glutathion = redox pufr** → proto acetylcystein na paracetamol.

O16 — Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání, kumulace léčiv, kumulační index

„Léčivo lze podávat **kontinuálně nebo intermitentně**. **Kontinuální podávání** je nitrožilní infuze a koncentrace při něm plynule stoupá k plató. **Intermitentní, tedy opakované podávání** může být perorální, nitrožilní, nitrosvalové i podkožní a koncentrace při něm **kolísá mezi vrcholovou a údolní hodnotou**.

Princip je ale u obou stejný. **Jak koncentrace stoupá, přímo úměrně stoupá i rychlost eliminace** — a faktorem úměrnosti je **celková clearance**. Proto se nárůst postupně zpomaluje, až se rychlost přívodu vyrovná rychlosti eliminace, a v tom okamžiku nastane **ustálený stav, steady state**.

V ustáleném stavu tedy platí, že **rychlost dávkování se rovná rychlosti eliminace, a ta se rovná clearance krát ustálená koncentrace**.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si vanu s otevřeným odtokem, do které pouštíš vodu. Na začátku teče dovnitř víc, než stačí odtékat, a **hladina stoupá**. Ale čím výš hladina je, **tím větší je tlak na odtok a tím rychleji odtéká**. V určitém okamžiku odtéká přesně tolik, kolik přitéká — **hladina se zastaví. To je steady state. Z toho plyne obojí důležité: ① Rychlost přítoku určuje, jak vysoko se hladina zastaví** (dvakrát větší přítok = dvakrát vyšší plató). ② **Ale doba, než se zastaví, je pořád stejná** — protože ji určuje jen to, jak „ochotně" vana odtéká, tedy poločas.

Znovu je potřeba zdůraznit, že **doba do dosažení ustáleného stavu závisí pouze na poločasu**. Rychlost infuze určuje, **jak vysoko plató bude**, ne **jak dlouho** k němu poroste.

Rychlost dávkování se počítá jako biologická dostupnost krát dávka děleno interval. Z toho plyne, že **průměrná koncentrace v ustáleném stavu je přímo úměrná rychlosti dávkování a nepřímo úměrná clearance**.

Kumulace nastane tehdy, když **interval mezi dávkami nestačí k úplné eliminaci předchozí dávky**. Každá další dávka se pak přičítá ke zbytku té předchozí — tomu se říká **princip superpozice** — a koncentrace stoupá, dokud se v jednom intervalu neeliminuje přesně tolik, kolik bylo podáno.

Míra kumulace závisí na vztahu intervalu a poločasu. **Když se interval rovná poločasu, je kumulace mírná a ustálená koncentrace je asi dvakrát vyšší než po první dávce**. Když je interval kratší než poločas, je **kumulace významná** a poměr je vyšší než dva. A když je interval delší než poločas, je **kumulace nízká**.

Tento poměr se nazývá **kumulační index** — **udává, kolikrát vyšší je koncentrace v ustáleném stavu než po první dávce**. Při intervalu rovném poločasu je přibližně **dva**, při kratším intervalu vyšší a při delším se blíží **jedné**.

Aby ti to dávalo smysl

Spočítej si ten případ „interval = poločas“ na prstech, at' vidíš, proč vyjde zrovna dvojka. Podáš dávku → hladina 100. Za jeden poločas klesne na 50 a **hned přidáš dalších 100** → hladina 150. Ta klesne na 75, přidáš 100 → **175**. Pak $87,5 + 100 = 187,5$. Pak $93,75 + 100 = 193,75$. **Blíží se to k 200, tedy ke dvojnásobku první dávky** — a nikdy to nepřeroste, protože čím vyš hladina je, tím víc jí za interval ubude. **Tohle je celý princip kumulace: nekumuluje se donekonečna, ustálí se.** Nebezpečné je to jen tehdy, když se ustálí nad terapeutickým oknem.

U kinetiky nultého řádu je situace jiná. Ustálená koncentrace **není přímo úměrná rychlosti dávkování**, protože rychlost eliminace už s dávkou neroste. **Maximální rychlost eliminace je navíc interindividuálně velmi variabilní** a ustálení nastává až za delší dobu. Zásadní je, že **rychlost dávkování nesmí přesáhnout maximální rychlost eliminace** — pak by koncentrace rostla bez ustálení a došlo by k intoxikaci.

Aby ti to dávalo smysl

U kinetiky nultého řádu vana nemá otevřený odtok, ale čerpadlo s pevným výkonem. Dokud pouštíš míň, než čerpadlo stihne, **hladina se ustálí**. Ale jakmile pustíš byt' jen o trochu víc, **hladina roste donekonečna a vana přeteče** — žádné plató nenastane. **Proto je u fenytoinu tak nebezpečné zvýšit dávku:** pacient může být měsíce v pořádku a po malém navýšení se ocitne v toxických hladinách, protože překročil kapacitu enzymu.

Poslední částí je **terapeutické monitorování léčiv, TDM**. Z naměřených hladin se **kompartmentovým modelem** predikuje další průběh a navrhne se režim, který udrží křivku **uvnitř farmakoterapeutického okna**, tedy mezi dávkou účinnou a dávkou toxickou. Používá se i **nekompartmentová analýza**, kde se **plocha pod křivkou počítá lichoběžníkovou metodou a poločas lineární regresí**.

Větou, která celou otázku odůvodňuje, je tato: **intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací než podanou dávkou**. Proto má vůbec smysl měřit hladiny místo toho, abychom se spoléhali na dávku.

Monitorují se **imunosupresiva, tedy cyklosporin a takrolimus**, z kardiovaskulárních léčiv **digoxin**, z respiračních **teofylin**, z léčiv centrálního nervového systému **lithium a fenytoin**, z antibiotik **aminoglykosidy** a z protinádorových léčiv **methotrexát**. Všechna mají společné to, že mají **úzké terapeutické okno**. Nejlepším jediným příkladem je **fenytoin**, protože má navíc **saturační kinetiku** — u něj malá změna dávky znamená velkou a nepředvídatelnou změnu koncentrace."

Aby ti to dávalo smysl

Proč se monitorují zrovna tahle léčiva a ne všechna? Protože měřit hladinu má smysl jen tehdy, když jsou splněny **tři podmínky najednou**: ① **Úzké terapeutické okno** — jinak nevadí, že se netrefíš přesně. ② **Velká interindividuální variabilita** — jinak by dávka podle hmotnosti stačila. ③ **Účinek se nedá snadno změřit jinak**. U warfarinu se **hladina neměří**, přestože má úzké okno — protože se dá měřit **přímo účinek (INR)**, a to je spolehlivější. U antihypertenziv se **taky neměří** — měříš tlak. **Ale u fenytoinu nebo digoxinu žádný takový ukazatel nemáš** — a proto se měří hladina.

Mnemotechniky: Steady state = přívod se rovná odvodu. · Rychlost infuze určuje **VÝŠKU** plató, poločas určuje **DOBU**. · Interval = poločas → **kumulace asi 2×**. Kratší interval → víc, delší → skoro nic. · **TDM = úzké okno**: cyklosporin, digoxin, teofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, methotrexát.